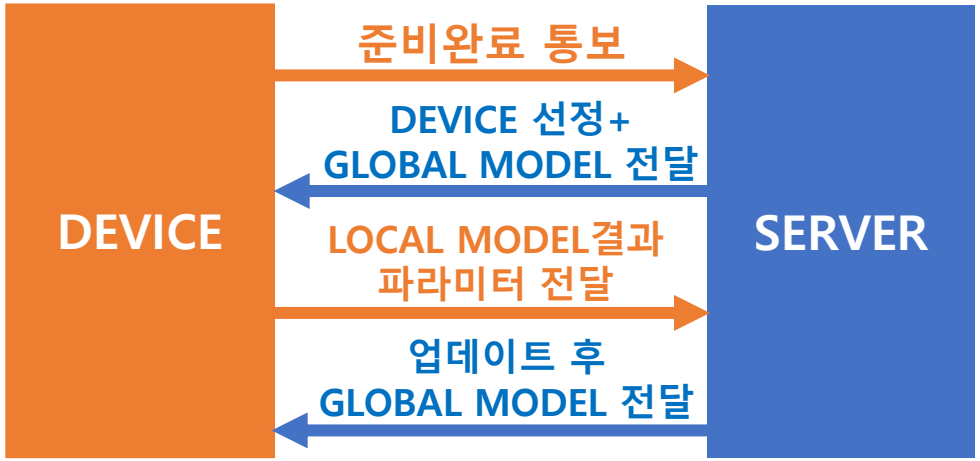
1. 독립적인 데이터 양이 증가하면서 **데이터 활용측면에서 새로운 요구 발생**
2. 데이터 **보호와 활용의 양립**이 어려움

기존 **분산학습**은 데이터를 한곳으로 모아 분석하는 부분에서 많은 제약 (예) **개인정보 보호 측면**)

-> 데이터 활용이 어려움

연합학습은 데이터를 공유하지 않고 **로컬에서 모델을 학습** -> 데이터를 보호할 수 있어 활용도 ↑



ROUND 반복

대표적인 집계 방법

FsdSGD: 파라미터의 수렴 조건이 만족될 때까지 로컬 파라미터 값의 평균계산 반복

FedAVG: 일정한 횟수만큼 반복적으로 가중평균 계산

하지만 원래의 학습 데이터까지 복원 가능할 정도의 보안문제가 있어 보안을 강화하기 위해

➔**차등정보보호: 결과에 규칙에 따라 무작위 변동 추가, 특정 한 사람 때문에 생기는 차이를 구별하기 어렵게함**

➔**동형암호: 암호화 한 상태에서의 계산과 암호화 하지 않은 상태의 계산이 동일, 원래 데이터 드러내지 않아도 ok**

➔**안전한 다자간 계산: 개별 값은 감추고 합계를 구하는 방식이며 가림값을 넣어 상쇄되도록 함.**

등의 알고리즘 연구가 진행되고 있다.

해결과제

➔ 데이터의 통계적 이질성, 단말 수의 변화, 이기종 하드웨어 등에 강인한 연합학습 매커니즘 개발

➔ 병목 현상을 줄이기 위한 통신횟수와 데이터 크기를 줄이기

➔ 보안강화와 보안 관련 알고리즘 사용으로 낮아지는 효율성 간 균형점 찾기

➔ 파라미터를 직접 관찰할 수 있는 화이트 박스 모형으로 인한 안전성 문제 해결

산업적 활용

개인정보 관련 법들로 인해 **활용에 제한적**이고 의료법 등으로 병원간 **협업이 어려우나** ICT기업 몇은 글로벌 의료기관의 협력으로 **연합학습의 실증실험을 진행**하고 있다.

연합학습은 서로 다른 기관에서 보유한 **의료데이터를 직접 공유하지 않고 AI모델을 생성**하고, 확장된 **데이터 파트너십 생태계** 구축, 데이터 공유에 제약이 있는 분산된 환경에서 **경쟁력 차별화** 등의 가능성이 있다.

➔이러한 해결과제 중, 두 번째 논문에서는 CLIENT 간 데이터 분포 차이로 발생하는 Global Model의 성능 저하 문제를 다룬다.

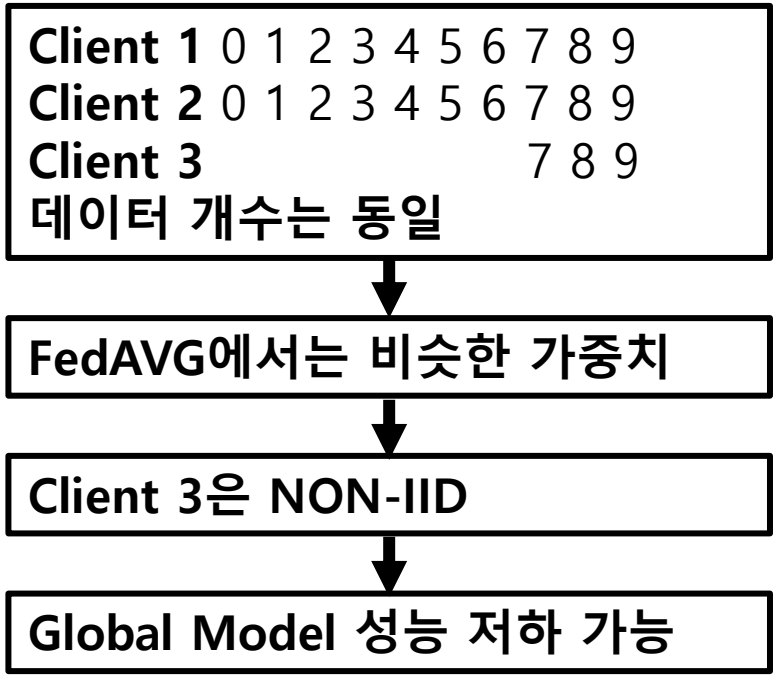
연합학습

Client별 Local Training -> Parameter전송 -> Server Aggregation -> Global Model

FedAVG의 한계

각 CLIENT가 보유한 데이터 개수에 비례하여 LOCAL MODEL을 가중평균

➔데이터 개수는 고려하지만 데이터 품질이나 클래스 분포 등의 차이를 고려하지 못함



➔데이터 개수가 아닌 Global Model 성능에 대한 실제 기여도를 기준으로 가중치를 결정하는 방법 제안

Shapley Value 기반 기여도 집계

CLIENT별 GLOBAL MODEL 성능 기여도를 측정, 기여도가 높은 CLIENT의 모델을 더 크게 반영

1. CLIENT 부분집합 생성

2. 각 조합의 GLOBAL MODEL 성능측정

3. SHAPLEY VALUE 계산
-> CLIENT별 기여도 측정

4. SOFTMAX -> 기여도를 가중치로 변환

5. 기여도 기반 집계

6. GLOBAL MODEL 생성

IID: 두 방법 모두 98.18%
➔ 기존 성능 유지

NON-IID: FedAVG 96.62%/제안 방법 98.13%
➔제안 방법 98.13%로 약 +1.5%p 향상

기존 FedAVG	제안방법
데이터 개수 기준	성능 기여도 기준
데이터 분포 차이 반영 어려움	Shapley Value로 기여도 측정
데이터 개수로 가중치 결정	Shapley -> Softmax -> 가중치

➔Client의 실제 성능 기여도를 반영하여 NON-IID 환경에서 Global Model 성능을 개선